



DOCUMENTO 02

Requisitos Funcionales

21 funcionalidades identificadas en el prototipo de Figma

Proyecto	PARKINLOCK — Sistema de gestión de parqueadero
Institución	I.E.R. Santa María
Integrantes	Loren
Docente	Liseth Giraldo
Versión / Fecha	1.0 — 1 de octubre de 2026

Requisitos Funcionales

Fuentes y estado de la información

Esta documentación se elaboró con tres fuentes: el **prototipo de Figma** del sistema (11 pantallas), el **código del repositorio** PARKINLOCK y sus archivos de configuración, y el documento de **requisitos funcionales** derivado del prototipo. Cada elemento se marca así:

- EXISTENTE EN CÓDIGO** Verificado en el código actual del repositorio.
- DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Aparece en el prototipo de Figma, pero no existe en el código.
- PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN** Diseño técnico planteado en esta documentación para soportar lo diseñado en Figma.

Estado real: 21 funcionalidades diseñadas en Figma, **0 implementadas** en el código, 21 pendientes de implementación.

1. Clasificación de las funcionalidades

Categoría	Cantidad	Detalle
Diseñadas en Figma	21	RF-001 a RF-021.
Implementadas en el código	0	El código solo contiene la plantilla de Vite y la configuración PWA, que corresponden a requisitos no funcionales.
Pendientes de implementación	21	Todas las funcionalidades diseñadas.

2. Pantallas del prototipo analizadas

ID	Pantalla	Elementos visibles
F01	Inicio de sesión (escritorio)	Selector de rol Administrador/Trabajador, correo o usuario, contraseña con botón para mostrarla, "Recordar acceso", "¿Olvidaste tu clave?", botón "Entrar al sistema".
F02	Panel general (escritorio, rol Administrador)	Indicadores, botones "Registrar entrada", "Cobrar salida" y "Nueva reserva", mapa de 48 espacios, ocupación actual, últimos movimientos, turno activo y menú lateral completo.

ID	Pantalla	Elementos visibles
F03	Panel general – variante con logo Parqueadero	Indicadores del día, espacios en tiempo real por nivel, alertas operativas, actividad reciente, tabla "Vehículos en operación" con búsqueda, filtro y paginación, notificaciones. Menú: Entradas, Salidas y cobros, Reservas, Vehículos, Clientes, Reportes.
F04	Registrar entrada (escritorio, rol Trabajador)	Secuencia de 7 pasos, tipo de vehículo Carro/Moto, placa, espacio, hora automática, validación de disponibilidad, tarjeta del registro, espacios cercanos disponibles, botones "Cancelar" y "Guardar placa y espacio".
F05	Salida y cobro (escritorio)	Búsqueda por placa, datos de entrada/salida/tiempo, cálculo del cobro por hora y fracción, recibir pago en efectivo, cambio, aviso de monto insuficiente, botón "Registrar salida y liberar C-12".
F06	Gestión de clientes (escritorio)	Pestañas Reservas, Mensualidades e Historial; "Nueva reserva", "Nueva mensualidad", historial de movimientos con búsqueda por placa, filtro de fecha y "Exportar".
F07	Configuración (escritorio, exclusiva del Administrador)	Tarifas vigentes por concepto y tipo de vehículo, "Guardar cambios", matriz de permisos por rol y botón "Gestionar usuarios".
F08	Inicio de sesión (móvil)	Selector de rol, usuario, contraseña y botón "Entrar".
F09	Panel (móvil, rol Trabajador)	Indicadores, botones "Entrada" y "Cobrar", mapa rápido, "Ver todos", reserva próxima y barra inferior Panel/Entrada/Salida/Más.
F10	Registrar entrada (móvil)	Mismo formulario de entrada y secuencia operativa de 7 pasos.
F11	Salida y cobro (móvil)	Búsqueda por placa, total a pagar, recibir pago, cambio y botón "Registrar salida".

Observaciones

- Los roles definidos en Figma son **Administrador** y **Trabajador**.
- La pantalla F03 muestra en el menú "Vehículos", "Clientes" y "Reportes", sin pantallas asociadas; por eso no se documentan como requisitos.
- RF-002, RF-013, RF-014, RF-016 y RF-018 aparecen en Figma como enlace o botón, sin la pantalla de destino; sus detalles quedan pendientes.
- **Las prioridades son una propuesta** del equipo de documentación; Figma no define prioridades.

Algunas pantallas del prototipo muestran un nombre de marca provisional. El nombre oficial del proyecto es **PARKINLOCK**.

3. Tabla resumen de requisitos funcionales

Código	Requisito funcional	Actor	Prioridad	Evidencia
RF-001	Iniciar sesión con selección de rol	Administrador, Trabajador	Alta	F01, F08
RF-002	Recuperar contraseña	Administrador, Trabajador	Baja	F01
RF-003	Cerrar sesión	Administrador, Trabajador	Media	F02, F04, F05, F06, F07
RF-004	Control de acceso por rol	Sistema	Alta	F02, F04, F07
RF-005	Visualizar panel general de indicadores	Administrador, Trabajador	Media	F02, F03, F09
RF-006	Visualizar mapa de espacios	Administrador, Trabajador	Alta	F02, F03, F09
RF-007	Consultar últimos movimientos	Administrador, Trabajador	Media	F02, F03
RF-008	Registrar entrada de vehículo	Administrador, Trabajador	Alta	F04, F10
RF-009	Buscar vehículo por placa para la salida	Administrador, Trabajador	Alta	F05, F11
RF-010	Calcular tiempo y valor a cobrar	Sistema	Alta	F05, F07, F11
RF-011	Recibir pago y calcular cambio	Administrador, Trabajador	Alta	F05, F11
RF-012	Registrar salida y liberar espacio	Administrador, Trabajador	Alta	F04, F05, F10, F11
RF-013	Gestionar reservas	Administrador (gestionar), Trabajador (crear y ver)	Media	F02, F06, F09
RF-014	Gestionar mensualidades	Administrador (gestionar), Trabajador (solo ver)	Media	F06
RF-015	Consultar historial de movimientos	Administrador (todo), Trabajador (turno propio)	Media	F06
RF-016	Exportar historial	Administrador	Baja	F06, F07
RF-017	Configurar tarifas	Administrador	Alta	F07
RF-018	Gestionar usuarios	Administrador	Baja	F07

Código	Requisito funcional	Actor	Prioridad	Evidencia
RF-019	Consultar vehículos en operación	Administrador, Trabajador	Media	F03
RF-020	Mostrar alertas operativas	Administrador, Trabajador	Baja	F03
RF-021	Visualizar turno activo	Administrador, Trabajador	Baja	F02, F03, F04

4. Detalle de requisitos funcionales

4.1 RF-001 · Iniciar sesión con selección de rol

Campo	Detalle
Código	RF-001
Nombre	Iniciar sesión con selección de rol
Descripción	El sistema debe permitir el ingreso seleccionando el rol (Administrador o Trabajador) e ingresando correo o usuario y contraseña.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterios de aceptación	1. El formulario muestra el selector de rol con las opciones "Administrador" y "Trabajador". 2. Solicita "Correo o usuario" y "Contraseña". 3. La contraseña se muestra oculta y puede hacerse visible con el ícono de ojo. 4. Incluye la opción "Recordar acceso". 5. Al pulsar "Entrar al sistema" (escritorio) o "Entrar" (móvil) se accede al panel del sistema.
Evidencia (Figma)	F01, F08
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.2 RF-002 · Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Código	RF-002
Nombre	Recuperar contraseña

Campo	Detalle
Descripción	El sistema debe ofrecer una opción para recuperar la clave desde la pantalla de inicio de sesión.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Baja
Criterios de aceptación	1. La pantalla de inicio de sesión muestra el enlace "¿Olvidaste tu clave?". 2. Se muestra el mensaje "¿Necesitas ayuda? Contacta al administrador de la sede." 3. Pendiente: el prototipo no incluye la pantalla ni el flujo de recuperación.
Evidencia (Figma)	F01
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.3 RF-003 · Cerrar sesión

Campo	Detalle
Código	RF-003
Nombre	Cerrar sesión
Descripción	El sistema debe permitir al usuario finalizar su sesión desde el menú lateral.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Media
Criterios de aceptación	1. El menú lateral muestra el nombre y rol del usuario autenticado (por ejemplo, "Andrea Mora · Administrador", "Carlos Silva · Trabajador"). 2. Junto al usuario se muestra un ícono de salida para cerrar la sesión. 3. Pendiente: el prototipo no muestra la pantalla de confirmación ni el destino tras cerrar sesión.
Evidencia (Figma)	F02, F04, F05, F06, F07
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.4 RF-004 · Control de acceso por rol

Campo	Detalle
Código	RF-004

Campo	Detalle
Nombre	Control de acceso por rol
Descripción	El sistema debe mostrar y permitir las funciones según el rol del usuario, de acuerdo con la matriz de permisos.
Actor	Sistema
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterios de aceptación	1. El Administrador ve en el menú la opción "Configuración"; el Trabajador no la ve. 2. Panel y mapa: Administrador "Ver y editar"; Trabajador "Ver". 3. Entradas y salidas: ambos roles "Gestionar". 4. Reservas: Administrador "Gestionar"; Trabajador "Crear y ver". 5. Mensualidades: Administrador "Gestionar"; Trabajador "Solo ver". 6. Historial: Administrador "Ver y exportar"; Trabajador "Ver turno propio". 7. Tarifas y usuarios: Administrador "Configurar"; Trabajador "Sin acceso".
Evidencia (Figma)	F02, F04, F07
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.5 RF-005 · Visualizar panel general de indicadores

Campo	Detalle
Código	RF-005
Nombre	Visualizar panel general de indicadores
Descripción	El sistema debe mostrar un resumen operativo de la sede con los indicadores principales del parqueadero.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Media
Criterios de aceptación	1. Muestra vehículos dentro (con desglose de carros y motos), espacios disponibles, ocupados y reservados, y el valor recaudado del día. 2. Muestra el porcentaje de ocupación actual y el pico esperado. 3. Ofrece accesos directos: "Registrar entrada", "Cobrar salida" y "Nueva reserva" (escritorio); "Entrada" y "Cobrar" (móvil). 4. Muestra la fecha y la hora actual.

Campo	Detalle
Evidencia (Figma)	F02, F03, F09
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.6 RF-006 · Visualizar mapa de espacios

Campo	Detalle
Código	RF-006
Nombre	Visualizar mapa de espacios
Descripción	El sistema debe mostrar el mapa de espacios del parqueadero con su estado en tiempo real.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterios de aceptación	1. Cada espacio muestra su código (C- para carros, M- para motos) y su estado: Libre/Disponible, Ocupado o Reserva. 2. Los espacios ocupados muestran la placa del vehículo. 3. Se muestra una leyenda con el total de espacios disponibles, ocupados y reservados. 4. En móvil se muestra un "Mapa rápido" con la opción "Ver todos".
Evidencia (Figma)	F02, F03, F09
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.7 RF-007 · Consultar últimos movimientos

Campo	Detalle
Código	RF-007
Nombre	Consultar últimos movimientos
Descripción	El sistema debe listar los movimientos más recientes del parqueadero en el panel.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Media

Campo	Detalle
Criterios de aceptación	1. Cada movimiento muestra hora, placa, tipo de movimiento (entrada, salida con valor, en parqueadero), espacio y trabajador. 2. Incluye el enlace "Ver historial".
Evidencia (Figma)	F02, F03
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.8 RF-008 · Registrar entrada de vehículo

Campo	Detalle
Código	RF-008
Nombre	Registrar entrada de vehículo
Descripción	El sistema debe permitir registrar el ingreso de un vehículo asignándole placa y espacio.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterios de aceptación	1. Permite seleccionar el tipo de vehículo: Carro o Moto. 2. Solicita la placa y valida su formato ("Formato validado · sin coincidencias activas"). 3. Permite seleccionar el espacio de una lista filtrada por tipo de vehículo ("Espacio para carro"). 4. La hora de entrada se registra automáticamente al confirmar. 5. Indica si el espacio está disponible ("C-12 está disponible · Se marcará como ocupado al guardar"). 6. Muestra los espacios cercanos disponibles y una tarjeta con placa, espacio, hora de entrada y tipo. 7. Botones "Cancelar" y "Guardar placa y espacio"; al guardar, el espacio pasa a ocupado.
Evidencia (Figma)	F04, F10
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.9 RF-009 · Buscar vehículo por placa para la salida

Campo	Detalle
Código	RF-009
Nombre	Buscar vehículo por placa para la salida
Descripción	El sistema debe permitir buscar un vehículo por su placa para iniciar el proceso de salida.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterios de aceptación	1. Incluye el campo "Buscar vehículo por placa" y el botón "Buscar". 2. Si la placa existe, muestra el estado "Encontrado", el tipo de vehículo, la tarifa y el espacio ocupado. 3. Muestra la hora de entrada registrada, la hora de salida calculada y el tiempo utilizado.
Evidencia (Figma)	F05, F11
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.10 RF-010 · Calcular tiempo y valor a cobrar

Campo	Detalle
Código	RF-010
Nombre	Calcular tiempo y valor a cobrar
Descripción	El sistema debe calcular el tiempo de permanencia y el valor a pagar según las tarifas vigentes.
Actor	Sistema
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterios de aceptación	1. Calcula el tiempo utilizado entre la entrada y la salida (por ejemplo, "2 h 28 min"). 2. Muestra el desglose del cobro por hora y por fracción iniciada. 3. Muestra el "Total a pagar". 4. Usa las tarifas configuradas para el tipo de vehículo (ver RF-017). 5. Aplica las reglas de cobro RC-01 a RC-05 (tabla "Reglas de cobro").

Campo	Detalle
Evidencia (Figma)	F05, F07, F11
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.11 RF-011 · Recibir pago y calcular cambio

Campo	Detalle
Código	RF-011
Nombre	Recibir pago y calcular cambio
Descripción	El sistema debe registrar el efectivo recibido y calcular el cambio para el cliente.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Alta
Criterios de aceptación	1. Muestra el medio de pago "Efectivo" y el total. 2. Solicita el "Efectivo recibido". 3. Si el monto es suficiente, muestra "Monto suficiente" y el "Cambio para el cliente". 4. Si el monto no alcanza, muestra un aviso con el valor faltante (por ejemplo, "Con \$12.000, faltan \$3.000 para completar"). 5. El mismo registro de pago se usa para salidas, cargos de reserva y mensualidades (RC-06 a RC-08).
Evidencia (Figma)	F05, F11
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.12 RF-012 · Registrar salida y liberar espacio

Campo	Detalle
Código	RF-012
Nombre	Registrar salida y liberar espacio
Descripción	El sistema debe registrar la salida del vehículo y cambiar el estado del espacio a disponible.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Alta

Campo	Detalle
Criterios de aceptación	1. Antes de confirmar, muestra un resumen con hora de salida, pago, cambio y el cambio de estado del espacio (Ocupado → Disponible). 2. El botón "Registrar salida y liberar [espacio]" registra la salida. 3. Al confirmar, el espacio cambia de ocupado a disponible. 4. El proceso sigue la secuencia: Entrada, Placa y espacio, Calcular tiempo, Cobrar, Cambio, Registrar salida, Liberar espacio.
Evidencia (Figma)	F04, F05, F10, F11
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.13 RF-013 · Gestionar reservas

Campo	Detalle
Código	RF-013
Nombre	Gestionar reservas
Descripción	El sistema debe permitir consultar las reservas del día y crear nuevas reservas.
Actor	Administrador (gestionar), Trabajador (crear y ver)
Prioridad (propuesta)	Media
Criterios de aceptación	1. Muestra las reservas de hoy con placa, cliente, horario, espacio asignado y estado (Confirmada o Pendiente). 2. Muestra el resumen de reservas programadas y espacios aún sin asignar. 3. Incluye el botón "Nueva reserva" (también disponible en el panel). 4. El panel móvil muestra la reserva próxima. 5. Al confirmar la reserva se cobra el cargo por reserva del tipo de vehículo (RC-06, regla propuesta). 6. Pendiente: el prototipo no incluye el formulario de nueva reserva.
Evidencia (Figma)	F02, F06, F09
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.14 RF-014 · Gestionar mensualidades

Campo	Detalle
Código	RF-014

Campo	Detalle
Nombre	Gestionar mensualidades
Descripción	El sistema debe permitir consultar y crear planes de mensualidad para vehículos.
Actor	Administrador (gestionar), Trabajador (solo ver)
Prioridad (propuesta)	Media
Criterios de aceptación	1. Muestra la lista de mensualidades con placa, titular, plan (carro o moto mensual), vigencia, valor y estado (Activa o Vencida). 2. Muestra el resumen de planes activos, por vencer (5 días o menos para la fecha de fin, RC-10) y vencidos. 3. La vigencia de cada plan es de un mes desde la fecha de inicio, ambas fechas incluidas (por ejemplo, "01–31 oct" o "01–30 sep") (RC-07). 4. Incluye el botón "Nueva mensualidad". 5. El valor del plan es la tarifa de mensualidad vigente y su pago queda registrado (RC-07). 6. Un vehículo con mensualidad activa no paga por tiempo al salir (RC-05, regla propuesta). 7. Pendiente: el prototipo no incluye el formulario de nueva mensualidad.
Evidencia (Figma)	F06
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.15 RF-015 · Consultar historial de movimientos

Campo	Detalle
Código	RF-015
Nombre	Consultar historial de movimientos
Descripción	El sistema debe permitir consultar todas las entradas, salidas y pagos registrados.
Actor	Administrador (todo), Trabajador (turno propio)
Prioridad (propuesta)	Media
Criterios de aceptación	1. Muestra placa, fecha, hora de entrada, hora de salida, tiempo, valor pagado y trabajador. 2. Permite buscar por placa. 3. Permite filtrar por fecha.

Campo	Detalle
Evidencia (Figma)	F06
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.16 RF-016 · Exportar historial

Campo	Detalle
Código	RF-016
Nombre	Exportar historial
Descripción	El sistema debe permitir exportar el historial de movimientos.
Actor	Administrador
Prioridad (propuesta)	Baja
Criterios de aceptación	1. El historial incluye el botón "Exportar". 2. Solo el Administrador tiene el permiso "Ver y exportar". 3. Pendiente: el prototipo no define el formato del archivo exportado.
Evidencia (Figma)	F06, F07
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.17 RF-017 · Configurar tarifas

Campo	Detalle
Código	RF-017
Nombre	Configurar tarifas
Descripción	El sistema debe permitir al Administrador definir las tarifas usadas para calcular los cobros.
Actor	Administrador
Prioridad (propuesta)	Alta

Campo	Detalle
Criterios de aceptación	1. Permite editar el valor para Carro y Moto de los conceptos: Hora (cada hora iniciada), Fracción (hasta 30 minutos), Noche (18:00–06:00), Día (máximo 12 horas), Reserva (cargo por reserva) y Mensualidad (vigencia de un mes, RC-07; la pantalla la rotula como "30 días calendario"). 2. Incluye el botón "Guardar cambios". 3. Muestra un ejemplo del cálculo con las tarifas vigentes. 4. La pantalla indica "Configuración exclusiva del administrador".
Evidencia (Figma)	F07
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.18 RF-018 · Gestionar usuarios

Campo	Detalle
Código	RF-018
Nombre	Gestionar usuarios
Descripción	El sistema debe permitir al Administrador gestionar los usuarios del sistema.
Actor	Administrador
Prioridad (propuesta)	Baja
Criterios de aceptación	1. La pantalla de Configuración incluye el botón "Gestionar usuarios". 2. Solo el Administrador tiene acceso ("Tarifas y usuarios: Configurar"). 3. Pendiente: el prototipo no incluye la pantalla de gestión de usuarios.
Evidencia (Figma)	F07
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.19 RF-019 · Consultar vehículos en operación

Campo	Detalle
Código	RF-019
Nombre	Consultar vehículos en operación
Descripción	El sistema debe listar los vehículos que se encuentran en operación en el parqueadero.

Campo	Detalle
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Media
Criterios de aceptación	1. Muestra placa, cliente, tipo, hora de entrada, permanencia, espacio, estado (Estacionado, Por vencer, Reserva) y acciones. 2. Permite buscar por placa o cliente y filtrar. 3. Incluye paginación y la opción "Ver todos".
Evidencia (Figma)	F03
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.20 RF-020 · Mostrar alertas operativas

Campo	Detalle
Código	RF-020
Nombre	Mostrar alertas operativas
Descripción	El sistema debe mostrar alertas sobre situaciones que requieren atención.
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Baja
Criterios de aceptación	1. Muestra el número de alertas activas. 2. Ejemplos visibles: "Reserva A05 vence en 13 min · Cliente aún no registra ingreso" y "Sensor E12 sin respuesta". 3. Incluye un ícono de notificaciones en la parte superior.
Evidencia (Figma)	F03
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

4.21 RF-021 · Visualizar turno activo

Campo	Detalle
Código	RF-021
Nombre	Visualizar turno activo
Descripción	El sistema debe mostrar el turno de trabajo activo del usuario.

Campo	Detalle
Actor	Administrador, Trabajador
Prioridad (propuesta)	Baja
Criterios de aceptación	1. El menú lateral muestra el turno activo con horario y caja (por ejemplo, "07:00–15:00 · Caja 01"). 2. La variante del panel muestra además el estado "Abierto" y la caja inicial.
Evidencia (Figma)	F02, F03, F04
Estado	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

5. Reglas de cobro

El modelo de cobro de PARKINLOCK es el definido en el prototipo de Figma: cobro por tiempo con tarifas por tipo de vehículo, cargo por reserva y mensualidades, con pago en efectivo. Figma muestra los valores de cada tarifa, pero no detalla cómo se combinan; las reglas marcadas como propuestas completan esa definición y deben validarse con el equipo.

Código	Regla	Descripción	Evidencia en Figma	Estado
RC-01	Horas completas	Se calculan los minutos entre la entrada y la salida. Cada hora completa se cobra con la tarifa Hora del tipo de vehículo.	F05, F07	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RC-02	Minutos restantes	Si sobran de 1 a 30 minutos se cobra una Fracción ; si sobran de 31 a 59 minutos se cobra una Hora más. Si no sobran minutos no se cobra fracción.	F07 ("Fracción · hasta 30 minutos"); comprobado con los 4 cobros de F05 y F06	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RC-03	Tope de día	En una estadía de hasta 12 horas se cobra el menor valor entre el cálculo por horas y la tarifa Día . Si supera 12 horas, se cobra una tarifa Día por cada bloque de 12 horas y el tiempo restante con RC-01 y RC-02, sin superar otra tarifa Día.	F07 ("Día · máximo 12 horas")	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RC-04	Tope de noche	Si la entrada y la salida ocurren dentro de la misma franja de 18:00 a 06:00, se cobra el menor valor entre el cálculo por horas y la tarifa Noche . Si aplican RC-03 y RC-04, se cobra el menor valor.	F07 ("Noche · 18:00–06:00")	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

Código	Regla	Descripción	Evidencia en Figma	Estado
RC-05	Vehículo con mensualidad	Si la placa tiene una mensualidad ACTIVA en la fecha de salida, el valor de la estadía es \$0 y no se registra pago.	F06 (mensualidades por placa)	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RC-06	Cargo por reserva	Al confirmar una reserva se cobra la tarifa Reserva del tipo de vehículo. El pago queda asociado a la reserva y es independiente del cobro por tiempo de la estadía.	F06, F07 ("Reserva · cargo por reserva")	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RC-07	Pago y vigencia de mensualidad	Al crear una mensualidad se cobra la tarifa Mensualidad vigente y el pago queda asociado al plan. La vigencia es de un mes desde la fecha de inicio: termina el día anterior al mismo día del mes siguiente o, si ese día no existe, el último día del mes siguiente (01 oct → 31 oct; 15 oct → 14 nov; 31 ene → 28 feb). Ambas fechas están incluidas; el plan queda VENCIDA al día siguiente de su fecha de fin.	F06 (vigencias "01–31 oct" y "01–30 sep"), F07	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RC-08	Pago en efectivo y cambio	Todo pago es en efectivo. Cambio = efectivo recibido – valor. Si el efectivo no alcanza, se muestra el faltante y no se registra la operación.	F05, F11	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RC-09	Tarifa aplicada	Se usa la tarifa vigente en la fecha del cobro (la de fecha "vigente desde" más reciente que no sea posterior al día del cobro).	F07 ("Valores usados para calcular cobros desde el 01 oct 2026")	DISEÑADO EN FIGMA – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN
RC-10	Mensualidad por vencer	Una mensualidad ACTIVA está por vencer cuando faltan 5 días o menos para su fecha de fin (incluido el último día).	F06 ("1 por vencer"; Figma no indica el número de días)	PROPUESTO – PENDIENTE DE IMPLEMENTACIÓN

5.1 Verificación con los cobros mostrados en Figma

Placa	Estadía	Cálculo con las reglas	Resultado	Valor en Figma
ABC123 (carro)	08:14 – 10:42 · 2 h 28 min	$2 \times \$5.000 + \text{Fracción } \$5.000 (28 \text{ min})$	\$15.000	\$15.000
RNT209	08:31 – 10:31 · 2 h	$2 \times \$5.000$	\$10.000	\$10.000

Placa	Estadía	Cálculo con las reglas	Resultado	Valor en Figma
GQN54A	07:52 – 09:43 · 1 h 51 min	$1 \times \$3.000 + \text{Hora } \3.000 (51 min) — coincide con la tarifa de moto	\$6.000	\$6.000
KDM670	18:10 – 22:04 · 3 h 54 min	$3 \times \$5.000 + \text{Hora } \5.000 (54 min) ; no supera el tope Noche de \$25.000	\$20.000	\$20.000

Vigencia de las mensualidades: la pantalla F07 rotula la tarifa como "30 días calendario", pero los ejemplos de F06 ("01–31 oct" y "01–30 sep") corresponden a un mes completo. Se adopta la vigencia de un mes (RC-07); el rótulo de F07 debe actualizarse en Figma a "1 mes".

Las tarifas Hora y Fracción tienen hoy el mismo valor, por eso la fracción de 28 minutos de ABC123 cuesta lo mismo que una hora ("3 horas cobradas" en F05). Si el Administrador cambia la tarifa Fracción, RC-02 mantiene el cálculo correcto.

6. Matriz de permisos por rol (según Figma)

Área del sistema	Administrador	Trabajador	Requisitos
Panel y mapa	Ver y editar	Ver	RF-005, RF-006, RF-007
Entradas y salidas	Gestionar	Gestionar	RF-008 a RF-012
Reservas	Gestionar	Crear y ver	RF-013
Mensualidades	Gestionar	Solo ver	RF-014
Historial	Ver y exportar	Ver turno propio	RF-015, RF-016
Tarifas y usuarios	Configurar	Sin acceso	RF-017, RF-018

7. Anexo: pantallas del prototipo

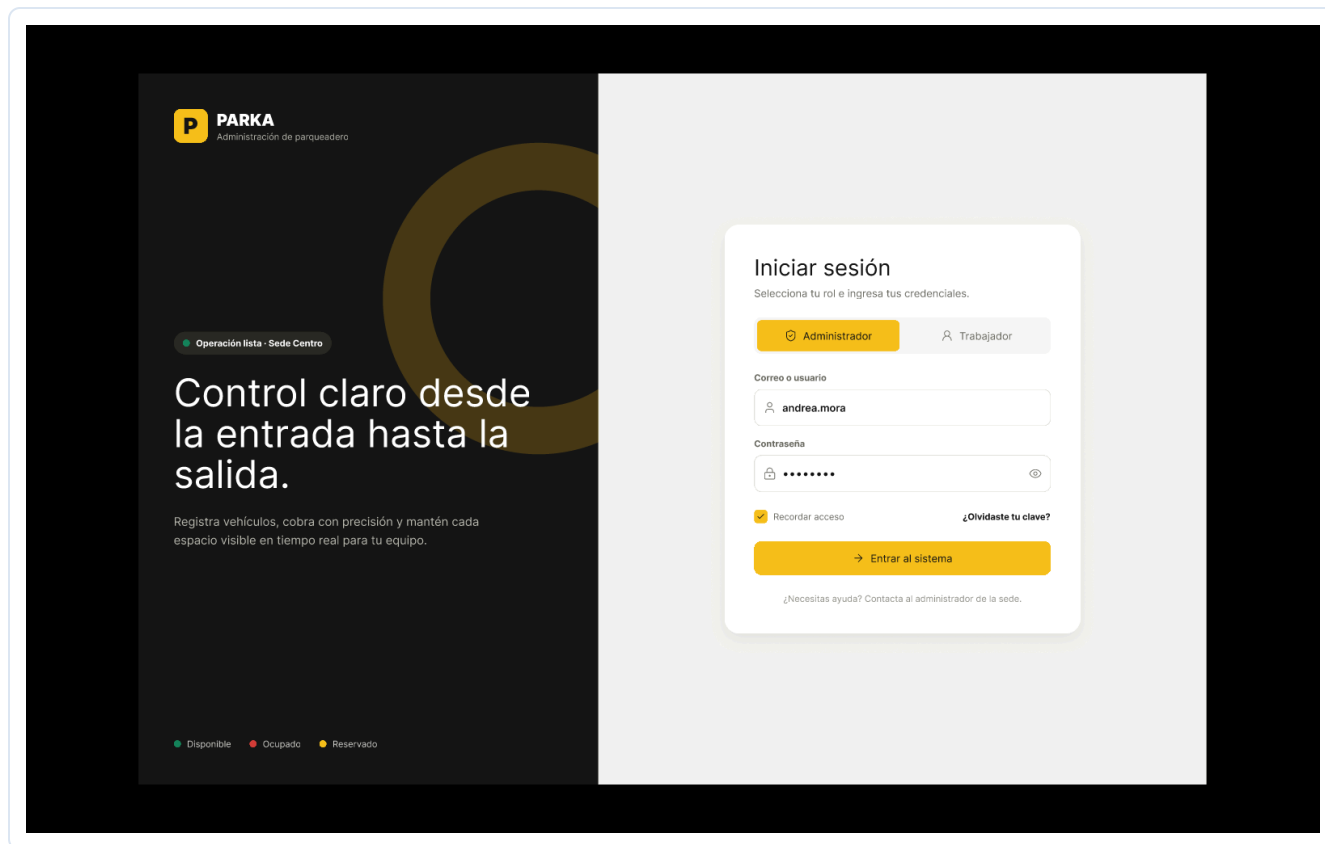


Figura 1. Pantalla F01 del prototipo – Inicio de sesión (escritorio).

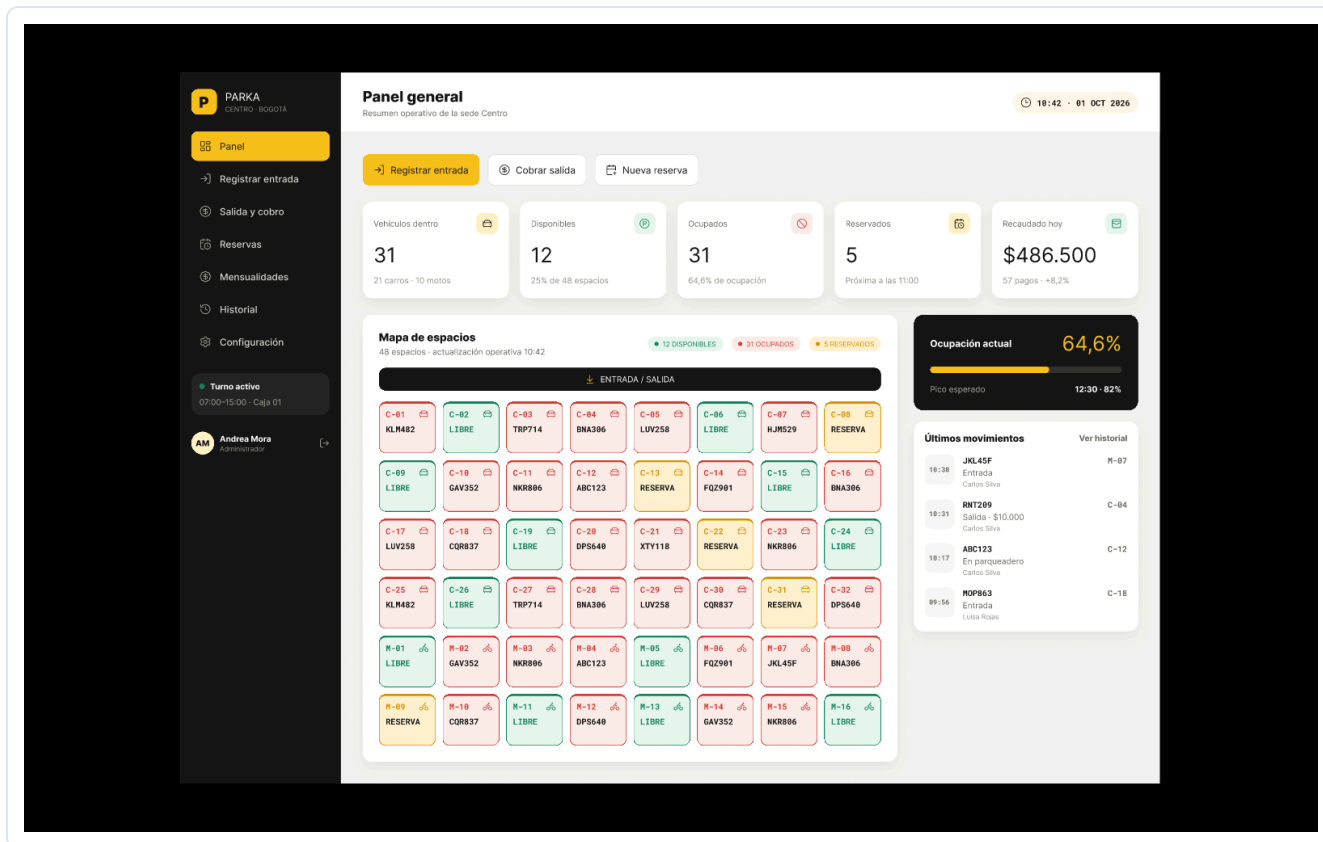


Figura 2. Pantalla F02 del prototipo – Panel general (escritorio, rol Administrador).

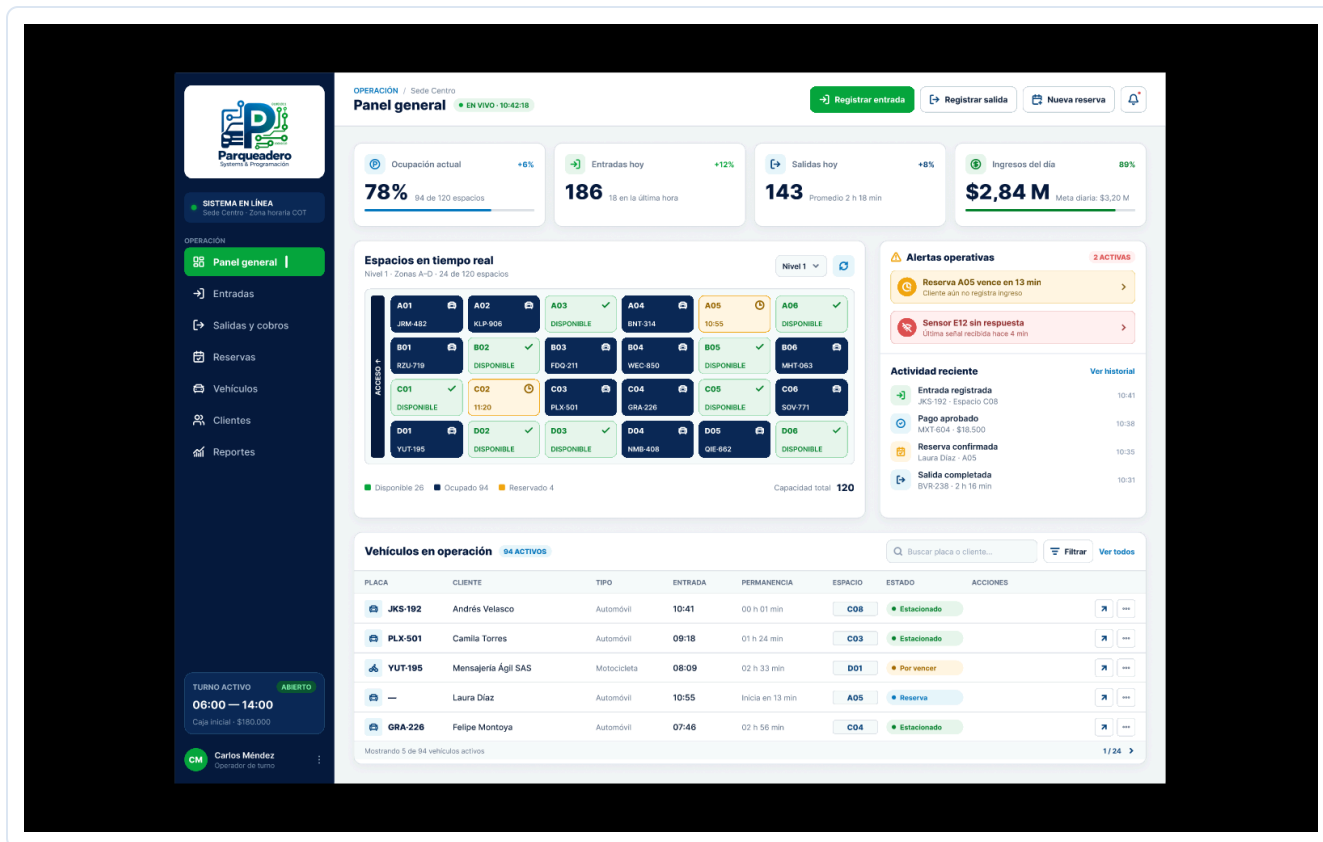


Figura 3. Pantalla F03 del prototipo – Panel general – variante con logo Parqueadero.

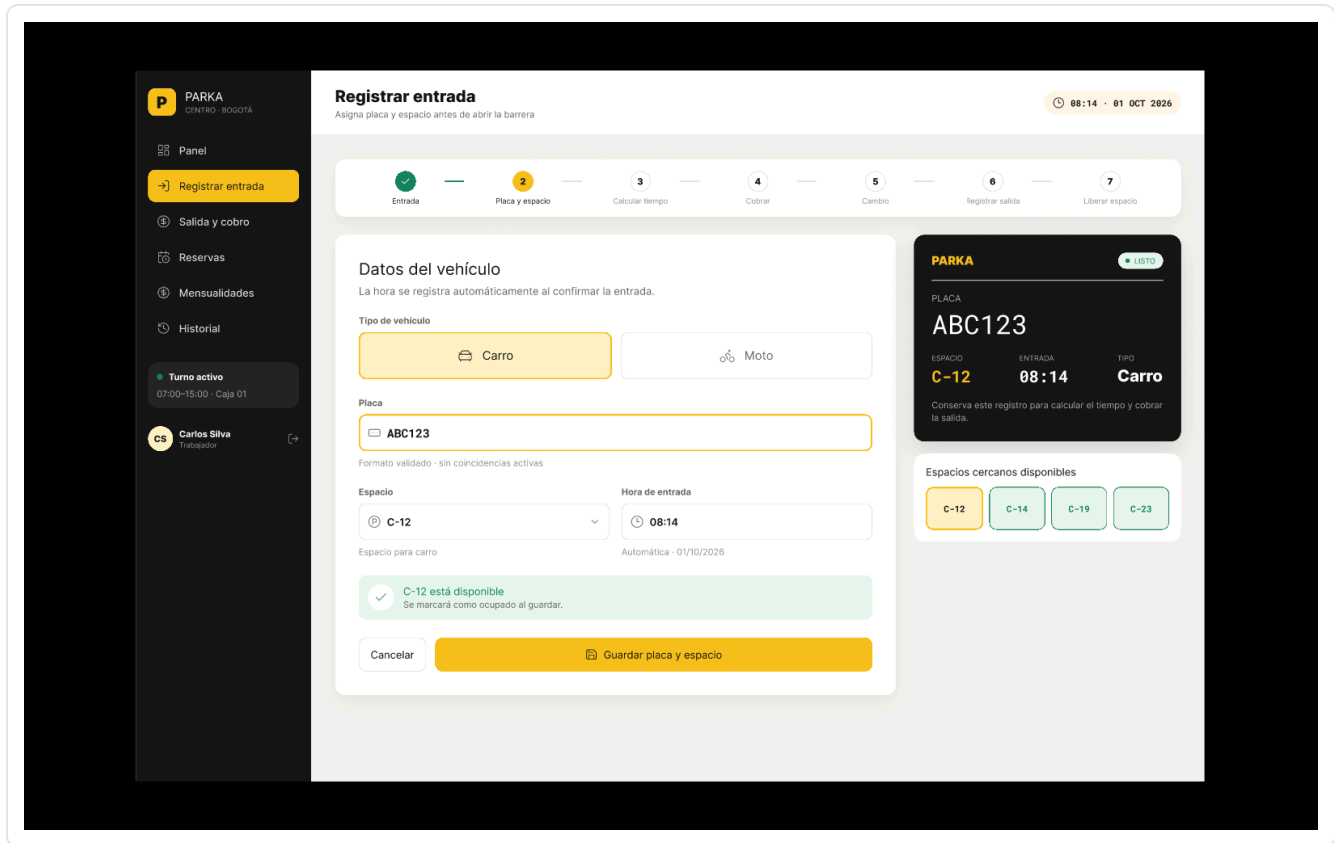


Figura 4. Pantalla F04 del prototipo – Registrar entrada (escritorio, rol Trabajador).

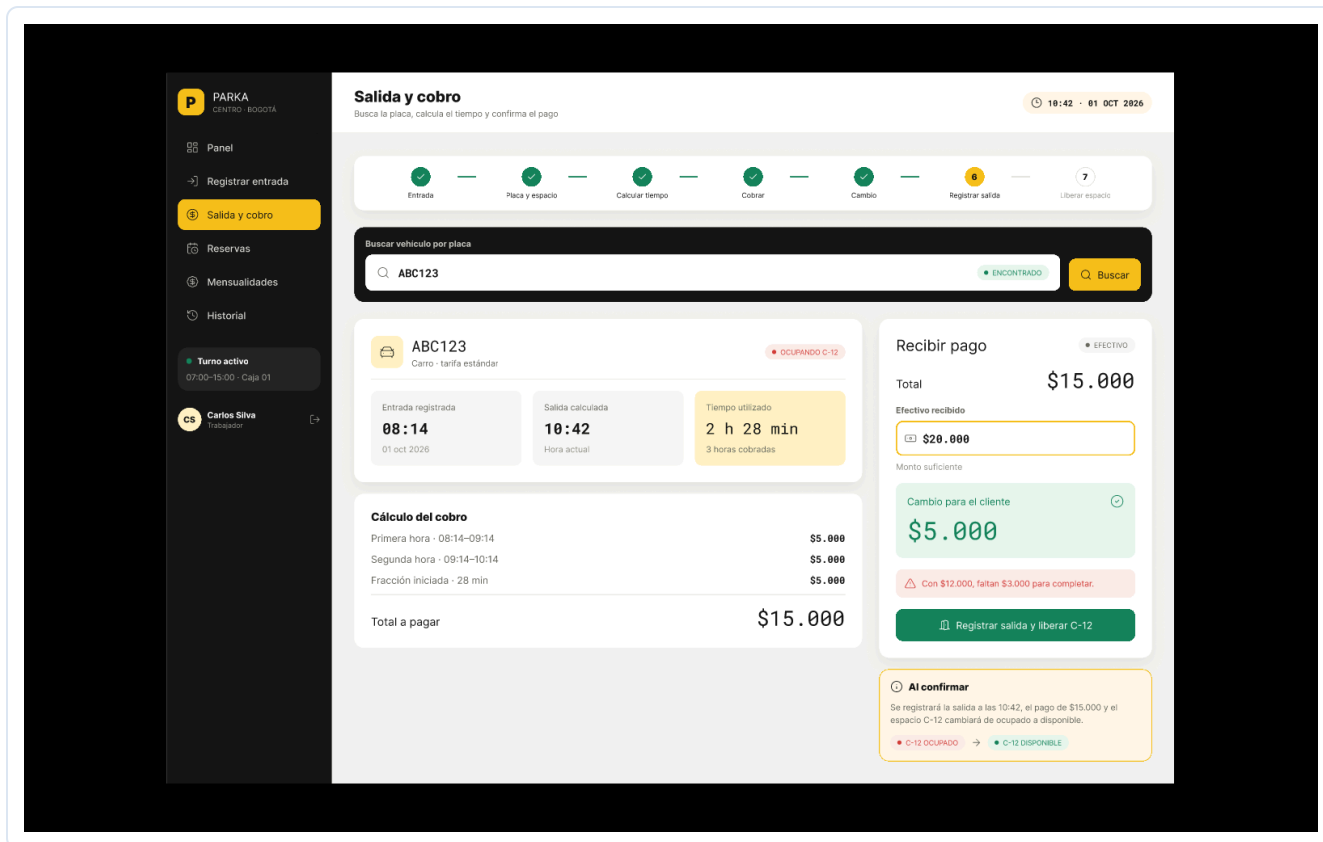


Figura 5. Pantalla F05 del prototipo – Salida y cobro (escritorio).

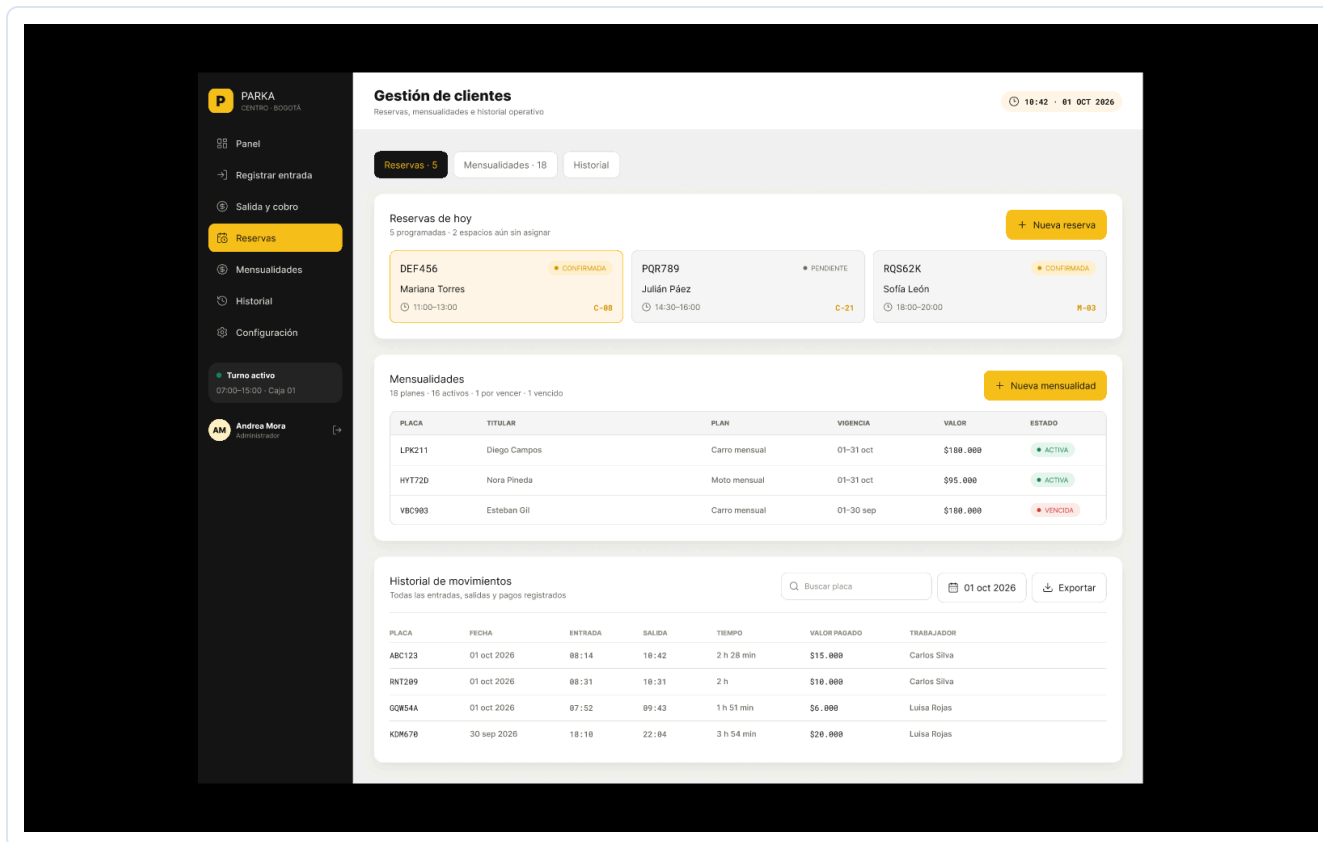


Figura 6. Pantalla F06 del prototipo – Gestión de clientes (escritorio).

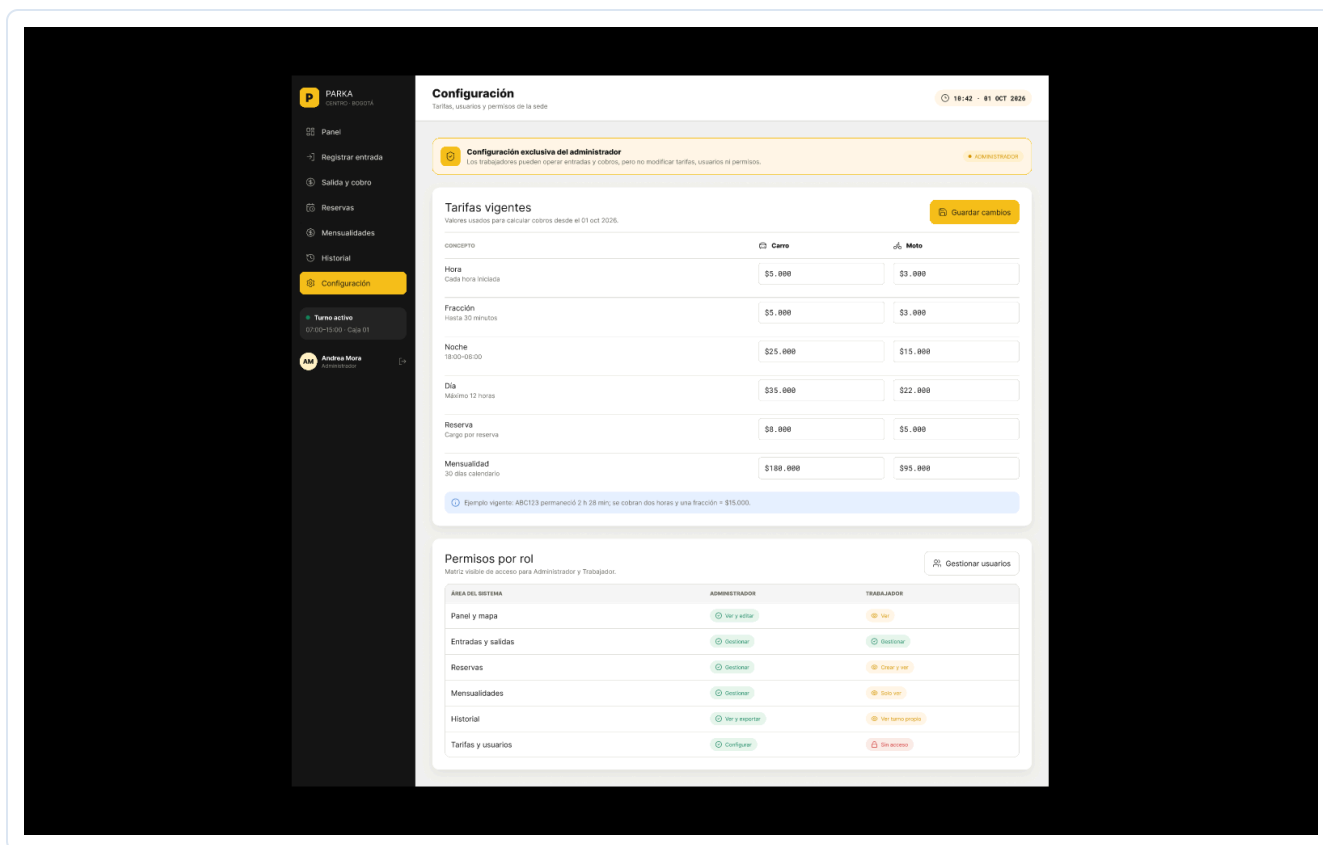


Figura 7. Pantalla F07 del prototipo – Configuración (escritorio, exclusiva del Administrador).

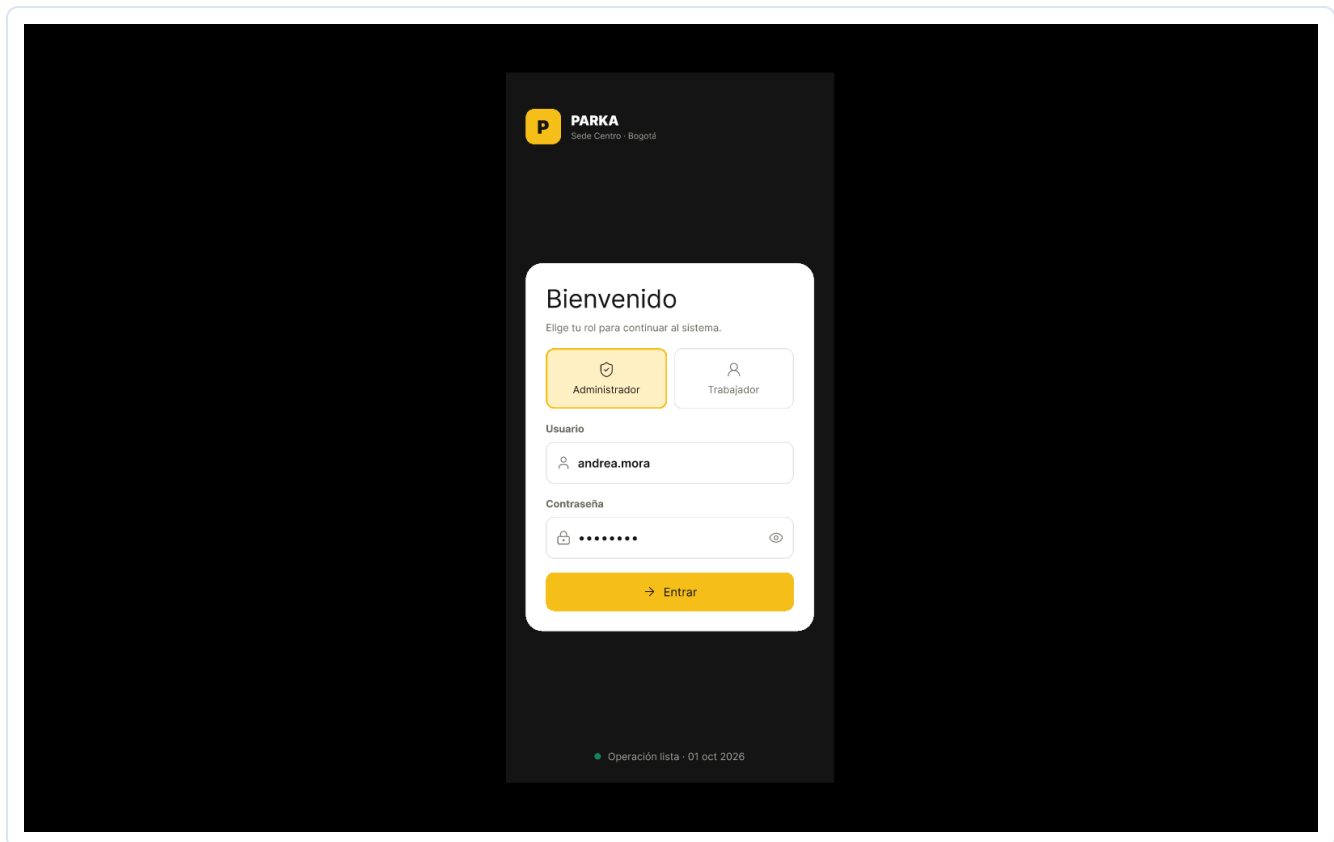


Figura 8. Pantalla F08 del prototipo – Inicio de sesión (móvil).



Figura 9. Pantalla F09 del prototipo – Panel (móvil, rol Trabajador).

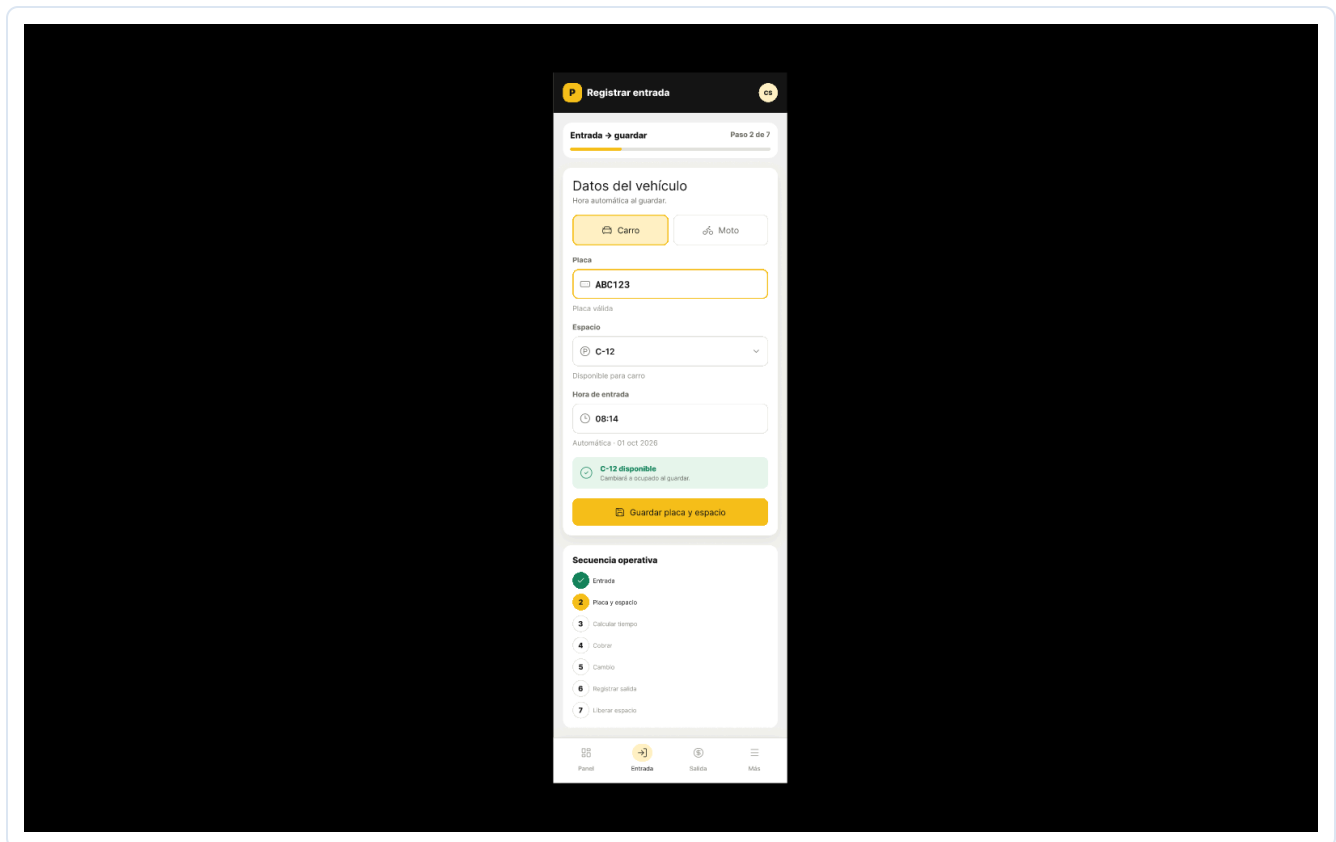


Figura 10. Pantalla F10 del prototipo – Registrar entrada (móvil).

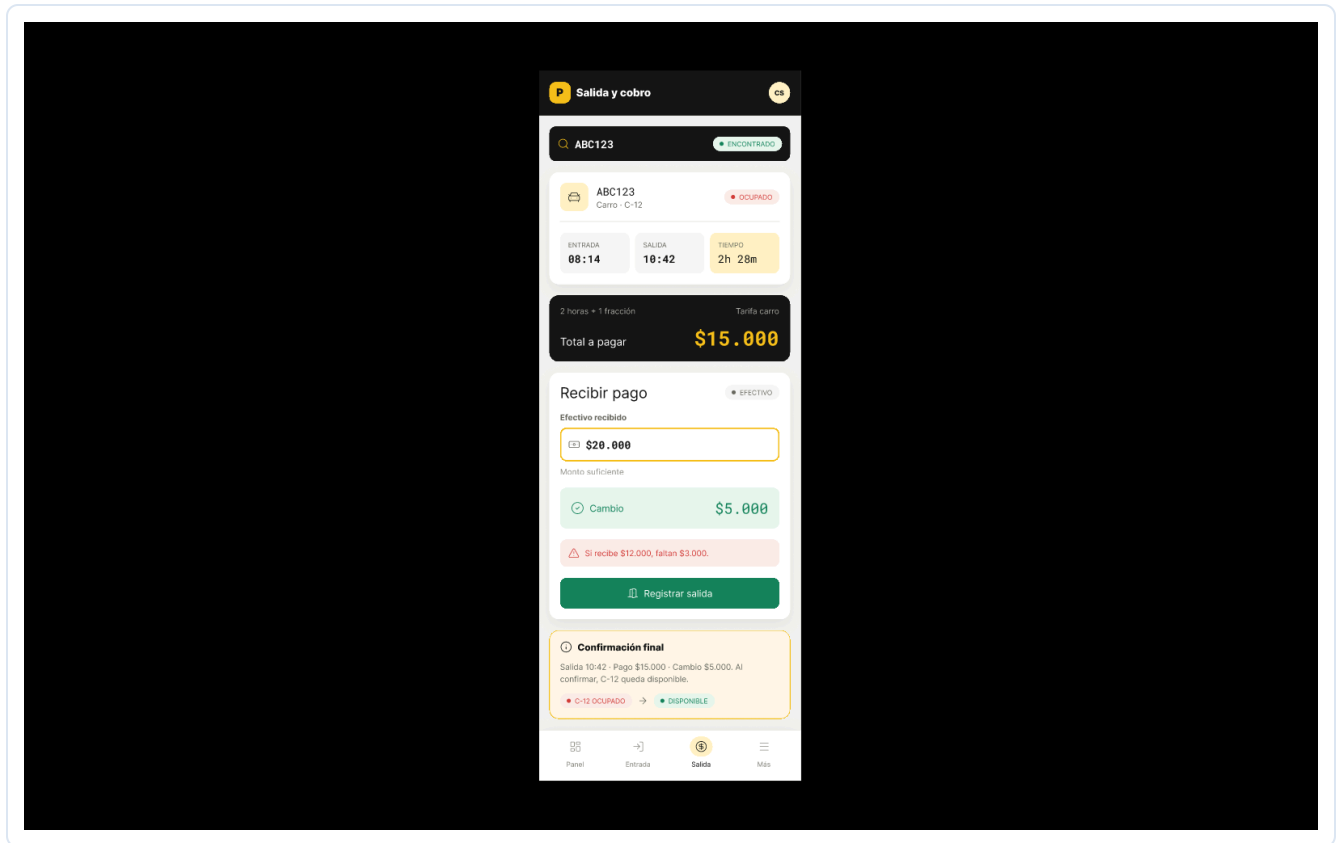


Figura 11. Pantalla F11 del prototipo – Salida y cobro (móvil).